

橡膠拉伸試驗方法及比較對照表	1
橡膠硬度試驗方法及比較對照表	2
橡膠撕裂強度試驗方法及比較對照表	3
橡膠老化試驗方法及比較對照表	4
橡膠耐液性試驗方法及比較對照表	5
橡膠壓縮永久變形試驗方法及比較對照表	6

橡膠拉伸試驗方法及比較對照表

	CNS 3553(1996)	CNS 3553(2020)	ASTM D412
試片數	3 個以上	3 個以上	5 個
試片要求	厚度量測之變異 超過 0.1mm 者剔除	3 點測量值和厚度中位數 之差異不得超過 2%	厚度量測最大值與最小 值差值大於 0.08mm 者剔 除
養置條件	$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $50 \pm 5\%$ ， 3 小時以上	$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $50 \pm 5\%$ ， 3 小時以上 依 CNS15101 規定	一般: $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，3 小時以上 對濕度敏感材質: $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $50 \pm 5\%$ ， 24 小時以上
速度	<u>500 mm/min：1、3、5 號試片</u>	<u>500 mm/min：1、1A 型</u>	一般:500 $\pm$ 50 mm/min 伸長率 20%內降伏:速度改 為 50 $\pm$ 5 mm/min 50 mm/min 下仍伸長率 20%內降伏:5 $\pm$ 0.5mm/min
報告須 涵蓋	(1) 抗拉強度、伸長率、拉 應力(模數)、特定應力時之 伸長率 (2) 試驗機之容量 (3) 試片之形狀及形別 (4) 試驗溫度 (5) 試片數 (6) 試驗規範	(1) CNS 總號 (2) 試樣與試片之細節 (3) 試驗細節 (4) 試驗結果 (5) 試驗年月日	(1) 降伏應力、拉伸應 力、伸長率、特定伸長率 下的拉伸應力 (2) 試樣的型式 (3) 測試方法為 method A (4) 測試日期

橡膠硬度試驗方法及比較對照表

	CNS 3555	ASTM D2240
養置條件	溫度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，濕度 $50 \pm 5\%\text{RH}$ 3 小時以上	溫度 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，濕度 $50 \pm 5\%\text{RH}$ 40 小時以上
報告須包含	(1) 試片之形狀、尺度(是否為標準試片，如有層疊時，其片數與厚度) (2) 試片之採取、製作方法。	(1) 測試日期。 (2) 試驗室之相對濕度。 (3) 試驗室之溫度。 (4) Durometer 之製造商、型號、序號、Type 2 及其最近一次校正日期及校正報告有效期限。 (5) 試驗結果，取中位數。 (6) 試片之描述，包括厚度，如有層疊，其片數與厚度。 (7) 試片之形狀、尺度。 (8) 加壓完成後 1 秒內讀值。

橡膠撕裂強度試驗方法及比較對照表

	CNS3559	ASTM D624
試驗溫度	23±2℃ 相對溼度 50±5%	
試片數	一方向之試片數為 5 個以上	3(or5 超過 20%)
厚度	2.0±0.2 mm 測定厚度之離勢超過厚度之中位數 2%者剔除	2.3±1.0 mm
	取中位數	
拉伸速度	500±50 mm/min	500±50 mm/min
撕裂結果	取中位數	取中位數 若 3 個撕裂強度個別值與中位數差異大於 20%時，則再取 2 個樣品執行測試，5 個測試結果之中位數為報告值。

橡膠老化試驗方法及比較對照表

	CNS 3556	ASTM D573
溫度	(1) 參考 5.2.1(02)之溫度表。 (2) 依提供橡膠規格或客戶指定	-75°C、-55°C、-40°C、-25°C、-10°C、 0°C、23°C、40°C、55°C、70°C、 85°C、100°C、125°C、135°C、150°C、 160°C、175°C、200°C、225°C、250°C 公差為± 2°C。
老化時間	(1) 8(±0.25)hr、16(±0.25)hr、24(- 2)hr、48(-2)hr、72(±2)hr、 168(±2)hr、168 之倍數 (2) 依提供橡膠規格或客戶指定	2、4、7、14 日、或客戶指定
老化後執行試驗 時間	取出後 16 小時~6 日內	取出後 16 時~4 日內
試片數	3	至少 3

橡膠耐液性試驗方法及比較對照表

		CNS 3562	ASTM D471
試片	質量*3 體積*3	體積為 1 cm ³ 以上，3 cm ³ 以下之厚度 2.0±0.2mm	寬 25mm、長 50mm、厚度 2.00±0.15mm
	尺度*1	寬 20mm、長 50mm、厚度 2.0±0.2mm	寬 25mm、長 50mm、厚度 2.00±0.15mm
	拉伸*3	依 TP18001	
	硬度*3	依 TP18002	
浸漬溫度		-85±2°C、-70±2°C、-55±2°C、-40±2°C、-25±2°C、-10±2°C、0±2°C、40±1°C、55±1°C、70±1°C、85±1°C、100±1°C、125±2°C、150±2°C、175±2°C、200±2°C、225±2°C、250±2°C、275±2°C、300±2°C	-75±2°C、-55±2°C、-40±2°C、-25±2°C、-10±2°C、0±2°C、23±2°C、50±2°C、70±2°C、85±2°C、100±2°C、125±2°C、150±2°C、175±2°C、200±2°C、225±2°C、250±2°C
浸漬時間		24(-2)小時、72(-2)小時、7 日±2 小時及 7 日之倍數±2 小時	22、46、70、166、670、1006、2998、4990hr，公差為±15min 或浸漬時間的 1%，取大者

橡膠壓縮永久變形試驗方法及比較對照表

	CNS 3560	ASTM D395
試片大小(mm)	大試片: $\phi 29 \pm 0.5$ 厚 12.5 ± 0.5	
	小試片: $\phi 13 \pm 0.5$ 厚 6.3 ± 0.3	小試片: $\phi 13 \pm 0.2$ 厚 6.0 ± 0.2
試片數	3 (最多疊 3 片)	3
壓板表面粗糙度	0.4 μ mRa 以下	0.25 μ mRa 以下
間隔板	9.3~9.4	9.48~9.52 (9.5 ± 0.02)
結果	試片的平均值	試片的中位數